

ТОО «КОЛЛЕДЖ ХЕКСЛЕТ КАЗАХСТАН»

Отделение информационных технологий и программирования
Специальность 4S06130103 «Разработчик программного обеспечения»

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА (СРС)

Тема: «Сравнительный анализ операционных систем Windows и Linux»

Дисциплина: «Применение информационно-коммуникационных и цифровых технологий»

Объём темы: 2 часа

Выполнила:

студентка группы 21WD

Пилипенко Алина

Проверил:

преподаватель ИКТ, магистр управления и ИБ

Калиаскаров Д.А.

Оценка:

/ 100 б.

Подпись:

Алматы, 2026 г.

1. Введение и актуальность исследования

Операционная система (ОС) представляет собой базовый комплекс программного обеспечения, выступающий посредником между аппаратным обеспечением ЭВМ, прикладными программами и пользователем. ОС осуществляет ключевые функции диспетчеризации процессов, распределения оперативной памяти, организации файловых структур и разграничения прав доступа.

В современной индустрии информационных технологий доминирующие позиции занимают семейства операционных систем Microsoft Windows и GNU/Linux. Выбор операционной системы является определяющим фактором эффективности рабочего процесса инженера-программиста, устойчивости развертывания веб-сервисов и безопасности критической инфраструктуры. Цель данной работы — комплексный сравнительный анализ Windows и Linux по 7 фундаментальным критериям и формирование аргументированного вывода по выбору ОС.

2. Сравнительная таблица Windows и Linux

Критерий	Microsoft Windows	GNU/Linux	Инженерный вывод
1. Модель лицензии и исходного кода	Проприетарное коммерческое ПО с закрытым исходным кодом. Платное лицензирование.	Свободное и открытое ПО (<i>Open Source</i> , GPL/MIT). Исходный код доступен для аудита и бесплатного развертывания.	Linux исключает лицензионные затраты при горизонтальном масштабировании серверов.
2. Файловая система и регистр	Логические диски (C:\, D:\). Обратные слеш (\). Регистронезависима (<i>case-insensitive</i>). ФС NTFS.	Единое дерево от корня (/). Прямой слеш (/). Строго регистрозависима (<i>case-sensitive</i>). ФС ext4, Btrfs.	Требование строгого нижнего регистра имен файлов для исключения ошибки <code>FileNotFoundException</code> .
3. Потребление системных ресурсов	Высокое потребление RAM (от 3–4 ГБ для ОС) из-за неудаляемого графического интерфейса и телеметрии.	Эффективный <i>headless-режим</i> (без GUI). Серверная ОС стабильно работает при 256–512 МБ RAM.	Linux отдает практически 100% мощности аппаратуры под задачи прикладных сервисов.
4. Информационная безопасность	Широкая поверхность атаки. Массовая цель шифровальщиков. UAC часто отключается пользователями.	Архитектура <i>Security by Design</i> . Строгая модель прав (<code>chmod/chown</code> , <code>root</code>). Механизмы SELinux, AppArmor.	Linux гарантирует наивысший уровень защиты в сетевых контурах и базах данных.
5. Управление пакетами и средой	Ручная установка через <code>.exe/.msi</code> . Проблема конфликта библиотек (<i>DLL Hell</i>).	Централизованные репозитории и менеджеры пакетов (<code>apt</code> , <code>dnf</code> , <code>pacman</code> , <code>nix</code>). Декларативная установка.	В Linux окружение автоматизируется и воспроизводится одной строкой скрипта.

6. Командная строка и автоматизация	Акцент на GUI. PowerShell функционален, но имеет высокий порог входа и медленный старт.	Терминал — основной инструмент. Стандартные утилиты POSIX, мощные конвейеры (), скрипты Bash/Zsh.	Автоматизация рутинных задач, парсинг логов и CI/CD в Linux в разы быстрее и прозрачнее.
7. Контейнеризация и экосистема	Docker работает через виртуализацию (Hyper-V / WSL2), создавая дополнительный оверхед.	Нативная среда для Docker и Kubernetes (изоляция ядром cgroups/namespaces). Доля на серверах > 85%.	Стандарт де-факто для бэкенд-разработки, облачных микросервисов и высоконагруженных систем.

3. Аргументированный вывод о выборе ОС

Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что в современной разработке программного обеспечения противопоставление Windows и Linux уступило место **гибридной синергетической модели**:

1. **Для локальной рабочей станции разработчика (Workstation):** Оптимальным выбором является **Windows 11 с установленной подсистемой WSL2 (Ubuntu 24.04)**. Это позволяет разработчику совместить эргономику привычной настольной ОС, богатый выбор графических IDE (VS Code, JetBrains), офисных пакетов и браузеров с прямым доступом к нативному Linux-терминалу, единой файловой системе и контейнерам Docker.
2. **Для серверной инфраструктуры и продакшена (Production):** Безальтернативным стандартом выступает **Linux (дистрибутивы Ubuntu Server, Debian или Alpine Linux)**. Минимальное потребление аппаратных ресурсов, рекордная стабильность ядра без необходимости перезагрузок, развитая модель информационной безопасности (SELinux/AppArmor) и нативная поддержка оркестрации контейнеров делают Linux единственным целесообразным выбором для развертывания REST API-сервисов и баз данных.

4. Примечание об использовании инструментов ИИ

В соответствии с критериями приёмки CPC, настоящим подтверждается: при подготовке данного материала и систематизации критериев применялись инструменты искусственного интеллекта. Сгенерированные данные были верифицированы автором, сопоставлены с официальной документацией ядра Linux и Microsoft Learn, обезличены и адаптированы под требования дисциплины.

5. Список использованных источников

1. Шыныбеков Д.А., Ускенбаева Р.К. Информационно-коммуникационные технологии: Учебник. — Алматы: АУЭС, 2017.
2. Гаврилов М.В., Климов В.А. Информатика и информационные технологии. — М.: Издательство Юрайт, 2020.
3. Закон Республики Казахстан «Об информатизации» от 24.11.2015 № 418-V.
4. ГОСО ТиПО. Приказ Министра просвещения РК № 348 от 03.08.2022.
5. Официальная документация Microsoft Learn: Архитектура WSL2. URL: <https://learn.microsoft.com/ru-ru/windows/wsl/>
6. Документация The Linux Kernel Archives: File systems and permissions. URL: <https://www.kernel.org/doc/html/latest/>